

Den přípravy 17-VIII-2018

Datum revize 26-IX-2024

Číslo revize 1

## ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

### 1.1. Identifikátor výrobku

|                   |                                            |
|-------------------|--------------------------------------------|
| Popis produktu:   | <b>Boron powder, elemental (amorphous)</b> |
| Cat No. :         | <b>77293</b>                               |
| Č. CAS            | 7440-42-8                                  |
| Číslo ES          | 231-151-2                                  |
| Molekulový vzorec | B                                          |

### 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Doporučované použití | Laboratorní chemikálie.          |
| Nedoporučená použití | Žádná informace není k dispozici |

### 1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

|                  |                                                                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Společnost       | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| E-mailová adresa | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2;  
tel. +420 224 919 293; +420 224 915 402 (nepřetržitá lékařská služba), e-mail: tis@vfn.cz

Pro informace v **USA** volejte: 001-001-800-227-6701  
Pro informace v **Evropě** volejte: +32 14 57 52 11

Telefonní číslo pro naléhavé případy, **Evropa**: +32 14 57 52 99  
Telefonní číslo pro naléhavé případy, **USA**: 201-796-7100

Telefonní číslo **CHEMTREC, USA**: 800-424-9300  
Telefonní číslo **CHEMTREC, Evropa**: 703-527-3887

## ODDÍL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

### 2.1. Klasifikace látky nebo směsi

CLP klasifikaci - Nařízení (ES) č. 1272/2008

Fyzikální nebezpečnost

Hořlavé tuhé látky

Kategorie 1 (H228)

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Boron powder, elemental (amorphous)

Datum revize 26-IX-2024

## Nebezpečnost pro zdraví

Akutní orální toxicita  
Akutní inhalační toxicita – páry  
Akutní inhalační toxicita – prach a mlha  
Toxicita pro specifické cílové orgány - (jediná expozice)

Kategorie 4 (H302)  
Kategorie 4 (H332)  
Kategorie 4 (H332)  
Kategorie 3 (H335)

## Nebezpečnost pro životní prostředí

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

Úplný text Standardní věty o nebezpečnosti: viz část 16

## 2.2. Prvky označení



Signální slovo

Nebezpečí

## Standardní věty o nebezpečnosti

H228 - Hořlavá tuhá látka  
H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest  
H302 + H332 - Zdraví škodlivý při požití nebo při vdechování

## Pokyny pro bezpečné zacházení

P301 + P330 + P331 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení  
P312 - Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře  
P264 - Po manipulaci důkladně omyjte tvář, ruce a exponované části kůže  
P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů  
P304 + P340 - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání  
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření

## 2.3. Další nebezpečnost

V souladu s přílohou XIII nařízení REACH anorganické látky nevyžadují posouzení.

Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz

## ODDÍL 3: SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH

### 3.1. Látky

| Složka       | Č. CAS    | Číslo ES          | Hmotnostní procento | CLP klasifikaci - Nařízení (ES) č. 1272/2008                                          |
|--------------|-----------|-------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Boron powder | 7440-42-8 | EEC No. 231-151-2 | <=100               | Flam. Sol. 1 (H228)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 4 (H332)<br>STOT SE 3 (H335) |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Boron powder, elemental (amorphous)

Datum revize 26-IX-2024

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

Úplný text Standardní věty o nebezpečnosti: viz část 16

## ODDÍL 4: POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

### 4.1. Popis první pomoci

|                                              |                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Styk s okem</b>                           | Řádně opláchněte velkým množstvím vody po dobu alespoň 15 minut se zvednutým horním i dolním očním víčkem. Vyhledejte lékařskou pomoc. |
| <b>Styk s kůží</b>                           | Okamžitě smyjte mýdlem a dostatečným množstvím vody a odstraňte všechno kontaminované oblečení a obuv.                                 |
| <b>Požítí</b>                                | Vypláchněte ústa vodou a poté se vypijte větší množství vody.                                                                          |
| <b>Inhalace</b>                              | Přeneste na čerstvý vzduch.                                                                                                            |
| <b>Ochrana osoby provádějící první pomoc</b> | Informujte zdravotnický personál o vyskytujících se látkách, chraňte sami sebe a zabraňte šíření znečištění.                           |

### 4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Informace nejsou k dispozici.

### 4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| <b>Informace pro lékaře</b> | Symptomaticky ošetřete. |
|-----------------------------|-------------------------|

## ODDÍL 5: OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU

### 5.1. Hasiva

#### Vhodná hasiva

Při hašení postupujte podle opatření, která jsou vhodná do místních podmínek a okolního prostředí. Vodní postřik, oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>), práškové hasivo, alkoholu odolné pěny.

#### Hasiva, která nesmějí být použita z bezpečnostních důvodů

Informace nejsou k dispozici.

### 5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Tepelný rozklad může vést k uvolňování dráždivých plynů a par.

#### Nebezpečné produkty spalování

Oxidy bóru.

### 5.3. Pokyny pro hasiče

Stejně jako při jakémkoli jiném požáru použijte autonomní přetlakový dýchací přístroj (schválený MSHA/NIOSH nebo jiný rovnocenný) a kompletní ochrannou výstroj.

## ODDÍL 6: OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Boron powder, elemental (amorphous)

Datum revize 26-IX-2024

## 6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Zajistěte přiměřené větrání.

## 6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

Další ekologické informace viz oddíl 12.

## 6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

## 6.4. Odkaz na jiné oddíly

Odkazuje se na oddíly 8 a 13 týkající se osobních ochranných prostředků.

## ODDÍL 7: ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ

### 7.1. Opatření pro bezpečné zacházení

Zajistěte přiměřené větrání.

#### Hygienická opatření

S produktem manipulujte v rámci hygienických opatření považovaných za správnou praxi na úrovni pracoviště. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Před opětovným použitím odstraňte a omyjte kontaminovaný oděv a rukavice, včetně vnitřku. Před přestávkami a po práci si umyjte ruce.

### 7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Udržujte nádobu pevně uzavřenou na suchém a dobře větraném místě.

### 7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití

Použití v laboratořích

## ODDÍL 8: OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

### 8.1. Kontrolní parametry

#### Expoziční limity

Seznam zdroj (y)

| Složka       | Itálie | Německo                                      | Portugalsko | Nizozemí | Finsko |
|--------------|--------|----------------------------------------------|-------------|----------|--------|
| Boron powder |        | TWA: 0.75 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK |             |          |        |

| Složka       | Rakousko | Dánsko | Švýcarsko                                                                      | Polsko | Norsko |
|--------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| Boron powder |          |        | STEL: 0.8 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 0.8 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden |        |        |

| Složka | Bulharsko | Chorvatsko | Irsko | Kypr | Česká republika |
|--------|-----------|------------|-------|------|-----------------|
|--------|-----------|------------|-------|------|-----------------|

ALFAA77293

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Boron powder, elemental (amorphous)

Datum revize 26-IX-2024

|              |                            |  |  |  |  |
|--------------|----------------------------|--|--|--|--|
| Boron powder | TWA: 5.0 mg/m <sup>3</sup> |  |  |  |  |
|--------------|----------------------------|--|--|--|--|

| Složka       | Lotyšsko | Litva                                                         | Lucembursko | Malta | Rumunsko |
|--------------|----------|---------------------------------------------------------------|-------------|-------|----------|
| Boron powder |          | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>amorphous and<br>crystalline |             |       |          |

| Složka       | Rusko                                                     | Slovenská republika | Slovinsko | Švédsko | Turecko |
|--------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|-----------|---------|---------|
| Boron powder | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 0362<br>MAC: 5 mg/m <sup>3</sup> |                     |           |         |         |

## Biologické limitní hodnoty

Dodávaný produkt neobsahuje žádné nebezpečné látky s biologickými limity stanovenými regionálními regulačními orgány

## Metody sledování

EN 14042:2003 Identifikátor titulu: Ověření na pracovišti. Návod k aplikaci a použití postupů posuzování expozice chemickým a biologickým činitelům.

## Odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům (DNEL) / Odvozená minimální úroveň účinku (DMEL)

Viz tabulka hodnot

| Component                          | Akutní účinky místní (Koni) | Akutní účinky systémové (Koni) | Chronické účinky místní (Koni) | Chronické účinky systémové (Koni) |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Boron powder<br>7440-42-8 ( ≤100 ) |                             |                                |                                | DNEL = 5555.6mg/kg<br>bw/day      |

| Component                          | Akutní účinky místní (Vdechnutí) | Akutní účinky systémové (Vdechnutí) | Chronické účinky místní (Vdechnutí) | Chronické účinky systémové (Vdechnutí) |
|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Boron powder<br>7440-42-8 ( ≤100 ) |                                  |                                     |                                     | DNEL = 97.95mg/m <sup>3</sup>          |

## Odhadovaná koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC)

Viz hodnoty pod.

| Component                          | Sladká voda    | Sladká voda sedimentu | Voda přerušovaný | Mikroorganismy v čističce odpadních vod | Půda (zemědělství)         |
|------------------------------------|----------------|-----------------------|------------------|-----------------------------------------|----------------------------|
| Boron powder<br>7440-42-8 ( ≤100 ) | PNEC = 2.9mg/L |                       | PNEC = 13.7mg/L  | PNEC = 10mg/L                           | PNEC = 5.7mg/kg<br>soil dw |

| Component                          | Mořská voda    | Mořská voda sedimentu | Mořská voda přerušovaný | Potravinový řetězec | Vzduch |
|------------------------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|--------|
| Boron powder<br>7440-42-8 ( ≤100 ) | PNEC = 2.9mg/L |                       |                         |                     |        |

## 8.2. Omezování expozice

### Technická opatření

Zajistěte dostatečné větrání, zvláště v uzavřených prostorech.

Kdykoli je to možné, přijměte vhodná technická kontrolní opatření pro regulaci nebezpečných materiálů u zdroje, jako je izolace nebo zakrytí procesu, změna procesu nebo zařízení s cílem minimalizovat uvolňování látek nebo kontakt s látkami a použití

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Boron powder, elemental (amorphous)

Datum revize 26-IX-2024

správně navržených systémů ventilace

## Prostředky osobní ochrany

### Ochrana očí

Používejte bezpečnostní brýle s bočními kryty (nebo ochranné brýle) (Norma EU - EN 166)

### Ochrana rukou

Ochranné rukavice

| Materiál rukavic                                  | Doba průniku              | Tloušťka rukavic | Norma EU | Rukavice komentáře    |
|---------------------------------------------------|---------------------------|------------------|----------|-----------------------|
| Přírodní kaučuk<br>Nitrilkaučuk<br>Neopren<br>PVC | Viz doporučení<br>výrobce | -                | EN 374   | (minimální požadavek) |

### Ochrana kůže a těla

Oblečení s dlouhými rukávy.

Zkontrolujte rukavic před použitím

Dodržte laskavi pokyny dodavatele rukavic, tikající se propustnosti a doby pruniku. (Informujte se u výrobce nebo dodavatele o poskytnutí informací)

Zajistit rukavice jsou vhodné pro daný úkol

chemická kompatibilita, obratnost, provozní podmínky, Uživatel citlivost, např. senzibilizace účinky

Vezmite rovni v úvahu specifické místní podmínky za kterich je produkt používán, jako je nebezpečí oezání, abraze a dlouhá doba styku

Sundejte si rukavice s péčí zabránit kontaminaci pokožky

### Ochrana dýchacích cest

Jsou-li pracovníci vystaveni koncentracím přesahujícím expoziční limit, musí používat vhodné certifikované respirátory.

Ochranné prostředky dýchacích orgánů musí být správné nasazeny, náležitě používány a udržovány

### Rozsáhlé / nouzové použití

Pokud jsou překročeny limity, nastane-li podráždění ci jsou-li pocitovány jiné příznaky, používejte respirátor v souladu s NIOSH/MSHA nebo Evropskou normou EN 136

**Doporučovaný typ filtru:** Filtr pro zachyt pevných částic v souladu s EN 143

### Malého rozsahu / Laboratorní použití

Pokud jsou překročeny limity, nastane-li podráždění ci jsou-li pocitovány jiné příznaky, používejte respirátor v souladu s NIOSH/MSHA nebo Evropskou normou EN 149:2001

**Doporučená polomaska:** - Částic filtrace: EN149: 2001

Při použití RPE Fit masku Zkouška by měla být prováděna

### Omezování expozice životního prostředí

Informace nejsou k dispozici.

## ODDÍL 9: FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

### 9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

#### Skupenství

Prášek Pevné

#### Vzhled

#### Zápach

Informace nejsou k dispozici

#### Prahová hodnota zápachu

K dispozici nejsou žádné údaje

#### Bod tání/rozmezí bodu tání

2075 °C / 3767 °F

#### Teplota měknutí

K dispozici nejsou žádné údaje

#### Bod varu/rozmezí bodu varu

2550 °C / 4622 °F

#### Hořlavost (Kapalina)

Nelze aplikovat

Pevné

#### Hořlavost (pevné látky, plyny)

Informace nejsou k dispozici

#### Meze výbušnosti

K dispozici nejsou žádné údaje

#### Bod vzplanutí

Informace nejsou k dispozici

**Metoda** - Informace nejsou k dispozici

#### Teplota samovznícení

700 °C / 1292 °F

#### Teplota rozkladu

K dispozici nejsou žádné údaje

#### pH

Nelze aplikovat

#### Viskozita

Nelze aplikovat

Pevné

ALFAA77293

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Boron powder, elemental (amorphous)

Datum revize 26-IX-2024

|                                         |                                |       |
|-----------------------------------------|--------------------------------|-------|
| Rozpustnost ve vodě                     | Nerozpustné                    |       |
| Rozpustnost v jiných rozpouštědlech     | Informace nejsou k dispozici   |       |
| Rozdělovací koeficient (n-oktanol/voda) |                                |       |
| Tlak par                                | K dispozici nejsou žádné údaje |       |
| Hustota / Měrná hmotnost                | K dispozici nejsou žádné údaje |       |
| Objemová hustota                        | K dispozici nejsou žádné údaje |       |
| Hustota par                             | Nelze aplikovat                | Pevné |
| Charakteristicky částic                 | K dispozici nejsou žádné údaje |       |

## 9.2. Další informace

|                      |                                                                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Molekulový vzorec    | B                                                                                                  |
| Molekulární hmotnost | 10.81                                                                                              |
| Hořlavé tuhé látky   | Rychlost hoření nebo doba hoření = > 2.2 mm/s nebo < 45 secs<br>Byla překonána zvlhčená zóna - Ano |
| Rychlost vypařování  | Nelze aplikovat - Pevné                                                                            |

## ODDÍL 10: STÁLOST A REAKTIVITA

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| 10.1. Reaktivita | Podle dodaných informací žádné známé |
|------------------|--------------------------------------|

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| 10.2. Chemická stabilita | Stabilní za normálních podmínek. |
|--------------------------|----------------------------------|

### 10.3. Možnost nebezpečných reakcí

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Nebezpečná polymerace | Informace nejsou k dispozici. |
| Nebezpečné reakce     | Informace nejsou k dispozici. |

|                                          |                                        |
|------------------------------------------|----------------------------------------|
| 10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit | Neslučitelné produkty. Nadměrné teplo. |
|------------------------------------------|----------------------------------------|

|                              |                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------|
| 10.5. Neslučitelné materiály | Kyseliny. Halogeny. Amoniak. Oxidační činidlo. |
|------------------------------|------------------------------------------------|

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| 10.6. Nebezpečné produkty rozkladu | Oxidy bóru. |
|------------------------------------|-------------|

## ODDÍL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

### 11.1. Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008

#### Informace o výrobku

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| a) akutní toxicita; |                                |
| Orální              | Kategorie 4                    |
| Dermální            | K dispozici nejsou žádné údaje |
| Inhalace            | Kategorie 4                    |

| Složka       | LD50 orálně              | LD50 dermálně | LC50 Inhalace                |
|--------------|--------------------------|---------------|------------------------------|
| Boron powder | LD50 = 650 mg/kg ( Rat ) | -             | LC50 > 5.08 mg/L ( Rat ) 4 h |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Boron powder, elemental (amorphous)

Datum revize 26-IX-2024

|                                                                                              |                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| b) žíravost/ dráždivost pro kůži;                                                            | K dispozici nejsou žádné údaje                                                                    |
| c) vážné poškození očí/podráždění očí;                                                       | K dispozici nejsou žádné údaje                                                                    |
| d) senzibilizace dýchacích cest nebo kůže;<br>Respirační<br>Kůže                             | K dispozici nejsou žádné údaje<br>K dispozici nejsou žádné údaje                                  |
| e) mutagenita v zárodečných buňkách;                                                         | K dispozici nejsou žádné údaje                                                                    |
| f) karcinogenita;                                                                            | K dispozici nejsou žádné údaje<br>V tomto produktu nejsou žádné známé karcinogenní chemické látky |
| g) toxicita pro reprodukci;                                                                  | K dispozici nejsou žádné údaje                                                                    |
| h) toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice;<br>Výsledky / Cílové orgány | Kategorie 3<br>Dýchací systém.                                                                    |
| i) toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice;<br>Cílové orgány              | K dispozici nejsou žádné údaje<br>Informace nejsou k dispozici.                                   |
| j) nebezpečí při vdechnutí;                                                                  | Nelze aplikovat<br>Pevné                                                                          |
| Symptomy / Účinky, akutní a opožděné                                                         | Informace nejsou k dispozici.                                                                     |

## 11.2. Informace o další nebezpečnosti

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému | Relevantní pro posouzení vlastností vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému v souvislosti s lidským zdravím. Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz. |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ODDÍL 12: EKOLOGICKÉ INFORMACE

### 12.1. Toxicita Ekotoxické účinky

.

### 12.2. Perzistence a rozložitelnost

|                |                                    |
|----------------|------------------------------------|
| Perzistence    | Nerozpustný ve vodě.               |
| Rozložitelnost | Irelevantní pro anorganické látky. |

|                               |                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------|
| 12.3. Bioakumulační potenciál | Materiál má určitý bioakumulační potenciál |
|-------------------------------|--------------------------------------------|



# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Boron powder, elemental (amorphous)

Datum revize 26-IX-2024

## 12.4. Mobilita v půdě

Rozlití nepravděpodobné, že proniknout do půdy Vzhledem k nízké rozpustnosti ve vodě je nepravděpodobné, že bude v životním prostředí mobilní.

## 12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB

V souladu s přílohou XIII nařízení REACH anorganické látky nevyžadují posouzení.

## 12.6. Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

### Informace o látce narušující činnost endokrinních žláz

Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz

## 12.7. Jiné nepříznivé účinky

### Perzistentní organické znečišťující látky

Tento produkt neobsahuje žádné známé nebo podezříváné látky

### Schopnost odbourávat ozon

Tento produkt neobsahuje žádné známé nebo podezříváné látky

## ODDÍL 13: POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ

### 13.1. Metody nakládání s odpady

#### Odpad ze zbytků/nepoužitých produktů

Odpad je klasifikován jako nebezpečný. Zneškodněte v souladu s evropskou směrnicí o běžných a nebezpečných odpadech. Zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

#### Znečištěný obal

Likvidace tohoto kontejneru na místě zvláštních nebo nebezpečných odpadů. Prázdné nádoby obsahují zbytky produktu (kapalinu a/nebo páru) a mohou být nebezpečné. Udržujte produkt a prázdnou nádobu mimo dosah tepla a zdrojů vznícení.

#### Evropský katalog odpadů

V souladu s Evropským katalogem odpadů (EWC) nejsou kódy odpadů specifické pro produkt, ale pro použití.

#### Další informace

Kódy odpadu by měly být přiřazeny uživatelem na základě aplikace, pro kterou byl produkt používán. Nesplachujte do kanalizace. Může být skládkován nebo spálen, je-li to v souladu s místními předpisy.

## ODDÍL 14: INFORMACE PRO PŘEPRUVU

### IMDG/IMO

#### 14.1. UN číslo

UN3178

#### 14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu

Látka hořlavá, tuhá, anorganická, j.n.

#### Správný technický název

(Boron powder)

#### 14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu

4.1

#### 14.4. Obalová skupina

II

### ADR

#### 14.1. UN číslo

UN3178

#### 14.2. Oficiální (OSN) pojmenování

Látka hořlavá, tuhá, anorganická, j.n.

ALFAA77293

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Boron powder, elemental (amorphous)

Datum revize 26-IX-2024

## pro přepravu

Správný technický název (Boron powder)

14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro 4.1

## přepravu

14.4. Obalová skupina II

## IATA

14.1. UN číslo UN3178

14.2. Oficiální (OSN) pojmenování Látka hořlavá, tuhá, anorganická, j.n.

## pro přepravu

Správný technický název (Boron powder)

14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro 4.1

## přepravu

14.4. Obalová skupina II

14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí Žádné zjištěná rizika

14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.  
pro uživatele

14.7. Námořní hromadná přeprava Nedá se použít, balené zboží  
podle nástrojů IMO

## ODDÍL 15: INFORMACE O PŘEDPISECH

### 15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

#### Mezinárodní seznamy

Evropa (EINECS/ELINCS/NLP), Čína (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Austrálie (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipíny (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Složka       | Č. CAS    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|--------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Boron powder | 7440-42-8 | 231-151-2 | -      | -   | X     | X    | KE-03518 | X    | -    |

| Složka       | Č. CAS    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|--------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Boron powder | 7440-42-8 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

Legenda: X - uvedeno v seznamu '-' - Not KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
Listed

#### Povolení/omezení podle EU REACH

Nelze aplikovat

| Složka       | Č. CAS    | REACH (1907/2006) - Příloha XVI - látek podléhajících povolení | REACH (1907/2006) - příloha XVII - Omezování o některých nebezpečných látek | Nařízení REACH (ES 1907/2006) článek 59 – Kandidátský seznam látek vzbuzujících velmi velké obavy (SVHC) |
|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Boron powder | 7440-42-8 | -                                                              | -                                                                           | -                                                                                                        |

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Složka | Č. CAS | Seveso III směrnice (2012/18/EU) - kvalifikační množství pro závažné havárie oznámení | Směrnice Seveso III (2012/18/ES) - kvalifikační množství pro požadavky bezpečnostní zpráva |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |        |                                                                                       |                                                                                            |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Boron powder, elemental (amorphous)

Datum revize 26-IX-2024

|              |           |                 |                 |
|--------------|-----------|-----------------|-----------------|
| Boron powder | 7440-42-8 | Nelze aplikovat | Nelze aplikovat |
|--------------|-----------|-----------------|-----------------|

**Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 649/2012 ze dne 4. července 2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek**

Nelze aplikovat

**Obsahuje složku (složky), které splňují „definici“ per & polyfluoralkylové látky (PFAS)?**

Nelze aplikovat

Vezměte v potaz směrnici 98/24/ES o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci .

## Národní předpisy

## Klasifikace WGK

Viz tabulka hodnot

| Složka       | Německo Klasifikace vod (AwSV) | Německo - TA-Luft Class |
|--------------|--------------------------------|-------------------------|
| Boron powder | nwg                            |                         |

## 15.2. Posouzení chemické bezpečnosti

Posouzení chemické bezpečnosti / Zpráva (CSA / CSR) nebyla provedena

## ODDÍL 16: DALŠÍ INFORMACE

**Odkaz na úplný text prohlášení o nebezpečnosti naleznete v oddílech 2 a 3**

H228 - Hořlavá tuhá látka

H302 - Zdraví škodlivý při požití

H332 - Zdraví škodlivý při vdechování

H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest

## Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances (Evropský inventář existujících komerčních chemických látek/Evropský seznam nahlášených chemických látek)

**PICCS** - filipínský seznam chemikálií a chemických látek

**IECSC** - China Inventory of Existing Chemical Substances (Čínský inventář existujících chemických látek)

**KECL** - korejský seznam existujících a hodnocených chemických látek

**WEL** - Pracoviště expoziční limit

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Americká konference státních průmyslových hygieniků)

**DNEL** - Odvozená hladina bez účinku

**TSCA** - United States Toxic Substances Control Act Section 8(b) Inventory (Zákon o kontrole toxických látek Spojených států, oddíl 8(b))  
**DSL/NDL** - kanadský seznam tuzemských/cizích látek

**ENCS** - Japan Existing and New Chemical Substances (Japonské existující a nové chemické látky)

**AICS** - Australský seznam chemických látek (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - novozélandský seznam chemikálií

**TWA** - Časově vážený průměr

**IARC** - Mezinárodní úřad pro výzkum rakoviny

Odhadovaná koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Boron powder, elemental (amorphous)

Datum revize 26-IX-2024

**RPE** - Respirační ochranné pomůcky  
**LC50** - Letální Koncentrace 50%  
**NOEC** - Koncentrace bez pozorovaného účinku  
**PBT** - Perzistentní, bioakumulativní, toxické

(PNEC)  
**LD50** - Letální Dávka 50%  
**EC50** - Efektivní Koncentrace 50%  
**POW** - Rozdělovací koeficient oktanol-voda  
**vPvB** - velmi perzistentní, velmi bioakumulativní

**ADR** - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí po silnici

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

**BCF** - Biokoncentrační faktor (BCF)

**Klíčové odkazy na literaturu a zdroje dat**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dodavatelé bezpečnostní list, Chemadvisor - Loli, Merck index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Mezinárodní úmluva o zabránění znečišťování z lodí

**ATE** - Odhad akutní toxicity

**VOC** - (těkavá organická látka)

## Pokyny pro školení

Školení pro zvýšení povědomí o chemickém nebezpečí zahrnující označování, bezpečnostní listy, osobní ochranné prostředky a hygienu.

Použití osobních ochranných prostředků zahrnující správný výběr, kompatibilitu, prahové hodnoty průniku, péči, údržbu, správné nasazení a normy EN.

První pomoc pro chemickou expozici, včetně použití zařízení pro výplach očí a bezpečnostní sprchy.

**Přípraven (kým)**

Oddělení bezpečnosti produktu Tel. ++049(0)7275 988687-0

**Den přípravy**

17-VIII-2018

**Datum revize**

26-IX-2024

**Souhrn revizí**

Původní vydání.

**Tento bezpečnostní list splňuje požadavky Nařízení (ES) c. 1907/2006. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/878 kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 .**

## Upozornění

Informace obsažené v tomto bezpečnostním listu jsou uvedeny správně dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí a v souladu s posledními poznatky ke dni vydání tohoto listu. Dané informace jsou navrženy pouze jako poučení pro bezpečné zacházení, používání, zpracovávání, skladování, převážení, odstraňování a vypouštění a nesmí být pokládány jako specifikace záruky nebo kvality. Informace se týkají pouze specifických určených materiálů a nemusí být platné pro takovéto materiály používané v kombinaci s jinými materiály nebo procesy, pokud to není uvedeno v textu

**Konec bezpečnostního listu**